

发布时间：2017-12-05

证券研究报告 / 金融工程研究报告

因子优化：动量因子再研究

报告摘要：

在本报告中，我们首先对传统动量因子进行分析，然后结合相关理论，提出改进方法，以增强其有效性。

具体来说，我们首先对传统动量因子表现进行了回测，发现动量因子在多数时间内表现出反转效应；16 年底以来，反转效应开始失灵，且在其他时间段也出现不同程度的回撤：2006.9-2007.5、2013.2-2013.8、2014.8-2015.4、2016.11-2017.5。为提高动量因子表现，我们从如下两个角度进行了分析：一，基于理论，对反转效应成因进行分析；二，基于数据，对组合持仓特征进行分析。

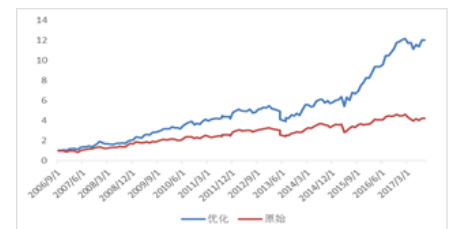
从理论视角，结合已有文献对反转效应的成因进行了分析：动量（反转效应）的成因是投资者认知出现偏差，对信息的解读不够及时充分。据此，我们选取户均持股数量、机构持股比例和流动性三个指标对散户集中度进行度量，进行分组研究。结果表明：一，从 IC 均值来看，股东户均持股数越低、机构持股占比越低、流动性越高，IC 绝对值越大，且对应的 T 值也越显著；二，从年化收益率来看，高流动性组合为 18.03%，低股东户均持股组合为 15.22%，均优于原始收益率（13.77%）。从波动率来看，与原始组合（18.05%）相比，进行分组之后得到的 6 个组合，波动率均有所降低；从最大回撤来看，与原始组合（25.60%）相比，低股东户均持股组合最低，为 17.66%，其次是高流动性组合，为 19.29%。从 Sharpe 值来看，高流动性组合为 1.222，与原始组合的 0.763 相比，有显著提升。

基于数据，我们从收益拆分角度对导致动量因子出现回撤的原因进行了分析，可以发现这些时期多头组合与风格因子偏好出现一定程度背离。基于这一结果，我们提出了两种优化方法：一，对风格收益贡献进行预测，中性化贡献较低的风格。结果表明，从年化收益和波动率指标来看，相比于原始结果，所提 4 种方法均有所提升，对应的 Sharpe、Calmar 和 Sortino 指标也有所提高。从最大回撤来看，其中三种方法降低了 2016.11-2017.5 区间出现的最大回撤。二，对组合收益和风险进行预测，进而最大化预测 Sharpe 值，得到股票权重。优化组合多空年化收益为 24.94%，最大 Sharpe 值为 1.284，与原始方法相比有较大幅度提升；从 Calmar 和 Sortino 指标来看，也有较大幅度提升。优化组合在各个时期的最大回撤与原始组合基本一致，不过在 08 年出现了较大回撤；而在 2016.11-2017.5 区间，最大回撤则有所减小。

高流动性组合动量多空净值



基于优化的动量多空净值走势



相关报告

《基于因子筛选的特质波动率研究》

2017-10-25

证券分析师：高建

执业证书编号：S0550511020011

研究助理：王琦

执业证书编号：S0550116060053

021 2036 3216 xu-zy @nesc.cn

目 录

1. 传统动量因子分析	3
1.1. 因子回测.....	3
1.2. 分析及改进方向.....	5
2. 变量分组	5
2.1. 理论分析.....	5
2.2. 回测结果.....	6
2.2.1. 股东户均持股.....	7
2.2.2. 机构持股比例.....	7
2.2.3. 流动性	8
3. 基于风格的优化.....	9
3.1. 分析.....	9
3.2. 风格对冲.....	10
3.3. 最大化预测 Sharpe.....	12
4. 总结.....	13

量化投资领域，多因子分析是其中非常重要的一个视角。不论是学术界，还是实务界，均投入了大量精力，以期寻找表现更为可靠的因子。作为投资标的，可以赋予股票众多的属性：经营业务、管理层能力、公司财务指标、交易数据，而我们所追求的便是能够预测股票未来收益的属性值。这似乎是一个数据挖掘的过程，即通过大量的回溯来试错。Yan 和 Zheng（2017）利用 240 个会计指标，通过排列组合，构建了超过 18000 个收益信号，并对其进行了回溯。这种方法有其可取之处，但无法获得可预期的结果。我们还是应当基于经济理论，通过逻辑分析来进行信号构建。传统因子已被研究的很多，对其进行挖掘似乎不会获得很大的收获。然而，因子与收益之间并不是简单的数据联系。从理论层面对因子背后的逻辑进行挖掘，对其适用性进行分析，是能够有所得的，这也是我们接下来会逐步展开的工作。在本报告中，我们对动量因子进行了分析：首先对传统因子表现进行分析，接着基于理论进行分层研究，最后从组合收益拆分角度进行优化以增强因子表现。

1. 传统动量因子分析

与市值因子一样，动量也是最常见的选股因子之一。已有研究表明，国外市场呈现短期反转、中期动量的特征，而我国股市在多个时间频率上都存在着显著的反转效应。然而，这一反转效应的表现也是不稳定的。下面我们首先对传统动量因子进行回测，然后对引致现有结果的可能成因进行分析，最后提出可能的改进方向。

1.1. 因子回测

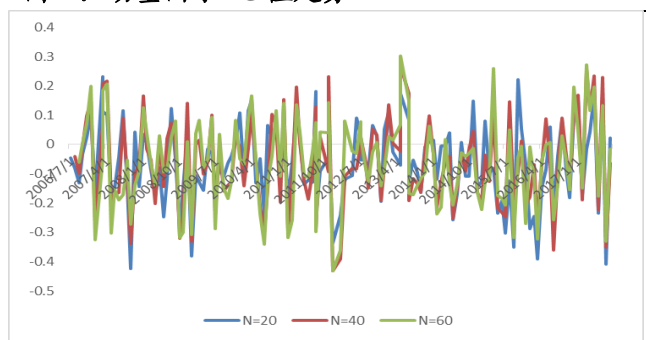
在这一部分我们对动量因子进行回测检验。具体来说，所涉及的股票池为全部 A 股，回测区间为 2006 年 7 月至 2017 年 10 月。回测流程如下：

- (1) T 时刻，计算前推 N 个交易日的个股日均收益率，将其作为当期股票因子值，对因子值进行升序排列；
- (2) T+1 时刻，剔除停牌股票，剔除上市不满 60 的新股。将剩余股票等分为 K 个组合，等权配置，以收盘价买入股票，组合持有 M 个交易日；
- (3) 重复上述操作，直到遍历整个时间区间。

上述回测流程中，可变参数为因子计算区间长度 N，持有区间长度 M 和组合划分个数 K，此处取值分别为：N=20、40、60；M=20，K=10。后文中，G1 表示因子值最小的组合，G10 表示因子值最大的组合。

首先对上述三个因子的秩相关系数 IC 进行分析，结果见图 1 和表 1。三个因子的 IC 均值分别为 -0.063、-0.062、-0.062，基本没有差别；显著性检验 T 值分别为 -5.400、-4.739、-4.789，在 1% 的显著性水平下均是显著的。仅从这一指标，可以认为这三个因子均是有效的。横向来看，三个因子的 IC 值在各个时间点相差不大；纵向来看，每一因子的 IC 值波动较大。2016 年以来，IC 值在多数时间内是大于整体均值的。由此可以看出，这三个因子是有效的，但伴随的风险也是较大的。

图 1: 动量因子 IC 值走势



数据来源: 东北证券, Wind

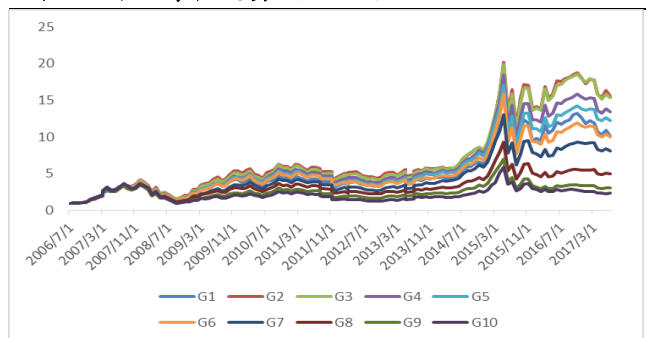
表 1: IC 值描述性统计

	N=20	N=40	N=60
Min	-0.425	-0.432	-0.432
Max	0.232	0.266	0.302
Mean	-0.063	-0.062	-0.062
STD	0.136	0.151	0.150
T-Value	-5.400	-4.739	-4.789

数据来源: 东北证券, Wind

下面结合分组净值走势对三个因子有效性进行分析, 结果见图 2、图 4 和图 6。首先, 除个别组外, 各组区分是较为明显的。对于 N=20, 表现最好的是 G2 和 G3, 且走势基本一致; 对于 N=40, G1、G2 和 G3 走势较为一致; 对于 N=60, G1 和 G2 走势较为一致。具体来看, 可以得出如下结论: 一, 持有过去表现较差股票, 在多数时间能够带来收益; 二, 在一些时间段, 持有过去表现较差股票, 会带来净值损失, 即反转效应失灵。图 3、图 5 和图 7 中给出的是将 G1 作为多头, G10 作为空头的组合净值走势和最大回撤走势。具体来看, 可以发现: 一, 多空净值整体呈走高的趋势; 二, 2007 年、2010 年、2013 年、2015 年和 2017 年, 净值出现不同程度回落, 20 日动量因子出现较大回撤的时间段相对较长, 60 日动量因子出现回撤的区间段主要是 2013 年、2015 年和 2017 年。

图 2: 分组净值走势 (N=20)



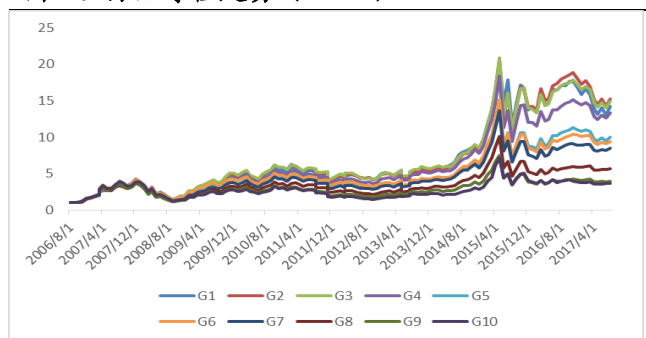
数据来源: 东北证券, Wind

图 3: 多空净值走势 (N=20)



数据来源: 东北证券, Wind

图 4: 分组净值走势 (N=40)



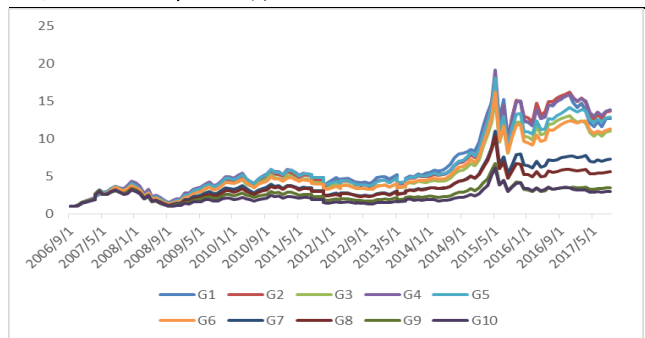
数据来源: 东北证券, Wind

图 5: 多空净值走势 (N=40)



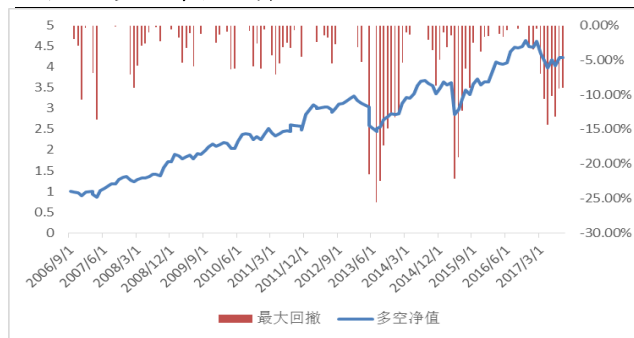
数据来源: 东北证券, Wind

图 6: 分组净值走势 (N=60)



数据来源: 东北证券, Wind

图 7: 多空净值走势 (N=60)



数据来源: 东北证券, Wind

1.2. 分析及改进方向

上述回测结果表明, 动量因子在多数时间内表现出反转效应; 16 年底以来, 反转效应开始失灵, 且在其他时间段也出现不同程度的回撤。仅观察结果, 可以了解过去, 无法对未来形成可靠的预测。对此, 我们基于如下两个角度进行分析: 一, 从理论出发, 即反转效应是如何出现的。对于这一点, 可以结合文献对反转效应出现的原理进行分析; 二, 从实际出发, 即利用交易数据, 对持仓构成进行分析, 进而寻求可能的改进方向。在下面两个部分中, 我们会依次进行展开说明。

2. 变量分组

在这一部分, 我们首先对动量 (反转) 效应的成因进行理论分析, 进而寻找可能行之有效的改进方法。

2.1. 理论分析

根据股票过去一段时间的表现对其进行分组, 如果表现好的股票在未来一段时间依然表现较好, 则称之为动量效应; 如果表现差的股票在未来一段时间会表现较好, 则称之为反转效应。

Barberis 等 (1998)、Hong 和 Stein (1999) 在模型中假设投资者在新消息出现时缓慢改变原有认识, 或新消息是缓慢传播, 从而使得股票价格向价值方向缓慢变动, 形成动量。在股票价格逼近价值这一过程中, 由于投资者的关注特例偏差或动量交易, 最终导致对消息的过度反应, 形成反转。Daniel 等 (1998) 则认为, 投资者对新消息的过度自信导致反转效应, 而投资者的自我归属偏差所形成的持续过度自信则产生动量效应。即该模型中反转效应的行为基础——过度自信是产生动量效应的前提, 反转效应的产生并不以动量效应为基础。

过度自信是指投资者过高地估计自己发现或解读新消息的能力, 从而过低地估计自己基于此消息产生的预测误差。而投资者的持续过度自信则是指, 在投资者基于上述信息做出投资决策后, 如果公开信息与自己的判断一致, 投资者对之前信息的过度自信程度会上涨; 而当公开信息与自己的判断不一致时, 投资者的过度自信程度基本不会发生变化。与散户投资者相比, 机构投资者的认识基础在时间上更具有一

贯性，特别是对于股价预测这种需要复杂判断并且结果难以马上检验的事情。

根据以上分析，我们可以发现动量（反转效应）的成因是投资者认识出现偏差，对信息的解读不够及时充分。由此可以推知，对于散户集中度相对较高的股票池，对其使用动量策略，所得收益表现从理论上来说会更优。

2.2. 回测结果

基于上述理论分析，我们选择了如下三个指标来度量股票散户集中程度：一，户均持股数量，即流通股数除以报告期股东数量；二，机构持股比例，即报告期机构持股数量除以流通股数；三，流动性。即过去一段时间的日均换手率。散户集中度较高的股票，出于认知偏差和过度自信，其交易会更加频繁。

基于上述分析，我们按如下流程进行了回测检验。具体来说，所涉及的股票池为全部 A 股，回测区间为 2006 年 7 月至 2017 年 10 月。回测流程如下：

- (1) T 时刻，提取户均持股数、机构持股比例和流动性等数值，得到指标值；计算前推 60 个交易日的个股日均收益率，将其作为当期股票因子值；
- (2) T+1 时刻，剔除停牌股票，剔除上市不满 60 日的新股，剔除因子缺失的股票。对指标值进行升序排列，将所有股票等分为两组；在每一组内，按因子值将股票等分为 5 个组合，等权配置，以收盘价买入股票，组合持有 20 个交易日；
- (3) 重复上述操作，直到遍历整个时间区间。

首先对因子 IC 值进行分析，结果见表 2。可以得到如下结论：一，IC 均值来看，股东户均持股数越低、机构持股占比越低、流动性越高，IC 绝对值越大，且波动率更低，对应的 T 值也越显著；二，流动性分组中，高组合和低组合差别最为明显；三，与不分组结果相比，上述三个分组中的 IC 显著性均有所提高。

表 2: IC 值统计

分组变量	组别	Min	Max	Mean	STD	T-Value
不分组	全部	-0.432	0.302	-0.062	0.150	-4.789
股东户均持股	低	-0.473	0.298	-0.071	0.148	-5.537
	高	-0.426	0.319	-0.054	0.160	-3.896
机构持股占比	低	-0.440	0.315	-0.067	0.141	-5.486
	高	-0.438	0.313	-0.054	0.161	-3.869
流动性	低	-0.464	0.353	-0.034	0.171	-2.271
	高	-0.474	0.280	-0.075	0.138	-6.289

数据来源：东北证券，WIND

下面对多空净值指标进行统计，结果见表 3，多空净值曲线走势和最大回撤走势见图 8-图 19。从年化收益率来看，高流动性组合为 18.03%，低股东户均持股组合为 15.22%，均优于原始收益率（13.77%）。从波动率来看，与原始组合（18.05%）相比，进行分组之后得到的 6 个组合，波动率均有所降低；从最大回撤来看，与原始组合（25.60%）相比，低股东户均持股组合最低，为 17.66%，其次是高流动性组合，为 19.29%。从 Sharpe 值来看，高流动性组合为 1.222，与原始组合的 0.763 相比，有显著提升；从 Calmar 和 Sortino 指标来看，高流动性组合、低股东户均持股组合

和低机构持股占比组合也均优于原始组合。

由上述结果可以看出，在添加分组变量对股票类型进行区分之后，各组内投资者行为相对更加一致，因此在波动率、最大回撤等指标上均有所提升。这也是我们未来继续研究的一个方向，即对因子进行分层研究。这里分层的依据，需要对因子收益来源进行更为深入地了解，从而在理论层面得到认知，进而利用实际数据进行回测检验。

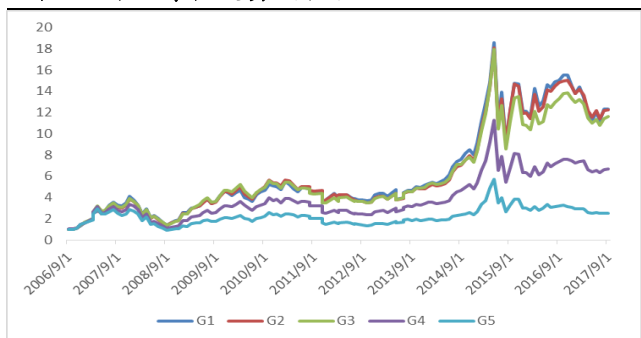
表 3: 多空净值指标统计

分组变量	组别	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
不分组	全部	322.33%	13.77%	18.05%	25.60%	0.763	0.538	1.196
股东户均持股	低	386.26%	15.22%	15.02%	17.66%	1.013	0.862	1.790
	高	216.20%	10.86%	17.49%	22.60%	0.621	0.481	1.059
机构持股占比	低	292.63%	13.03%	14.08%	19.65%	0.925	0.663	1.528
	高	190.61%	10.02%	16.45%	21.54%	0.609	0.465	1.026
流动性	低	46.29%	3.47%	16.89%	29.25%	0.205	0.118	0.316
	高	536.69%	18.03%	14.75%	19.29%	1.222	0.935	2.172

数据来源：东北证券，WIND

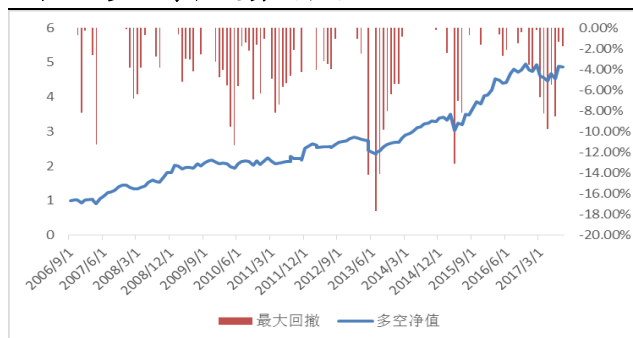
2.2.1. 股东户均持股

图 8: 分组净值走势（低）



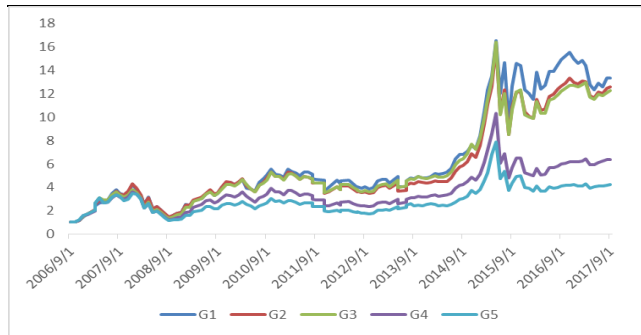
数据来源：东北证券，Wind

图 9: 多空净值走势（低）



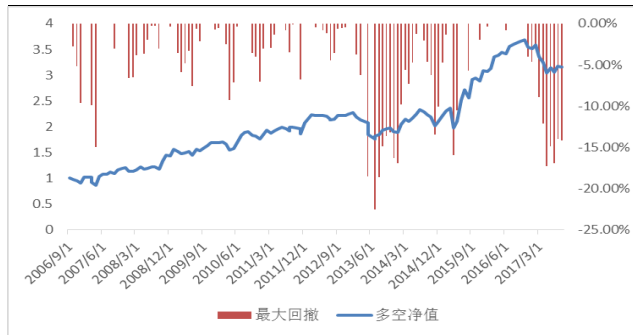
数据来源：东北证券，Wind

图 10: 分组净值走势（高）



数据来源：东北证券，Wind

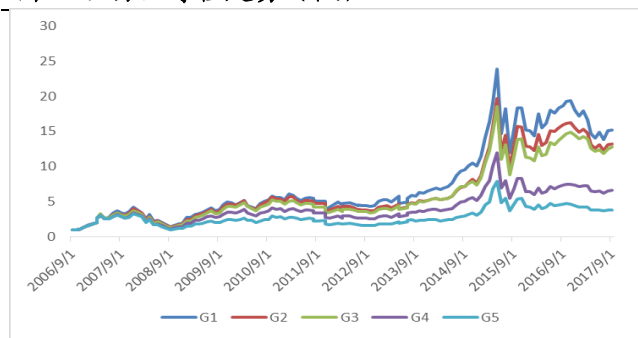
图 11: 多空净值走势（高）



数据来源：东北证券，Wind

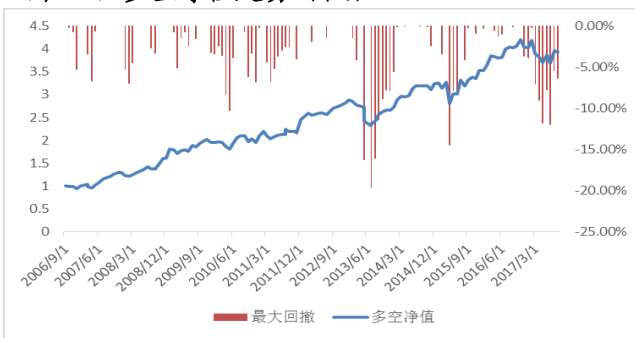
2.2.2. 机构持股比例

图 12: 分组净值走势（低）



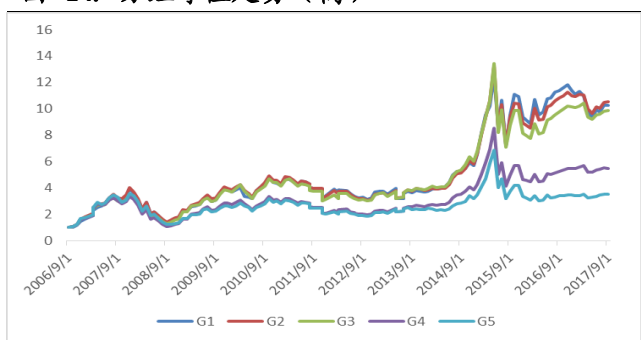
数据来源：东北证券，Wind

图 13: 多空净值走势（低）



数据来源：东北证券，Wind

图 14: 分组净值走势（高）



数据来源：东北证券，Wind

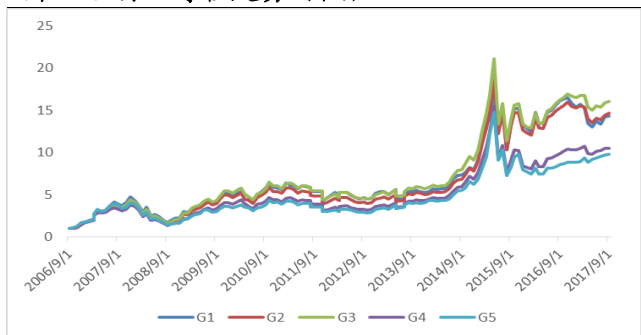
图 15: 多空净值走势（高）



数据来源：东北证券，Wind

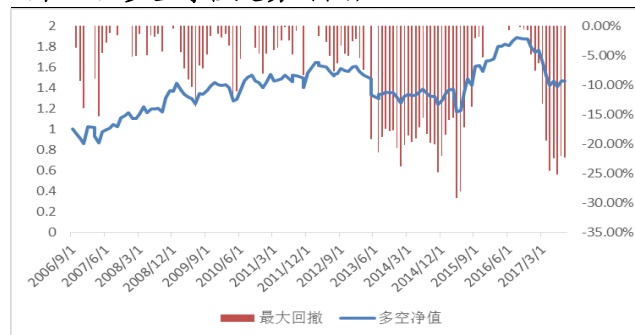
2.2.3. 流动性

图 16: 分组净值走势（低）



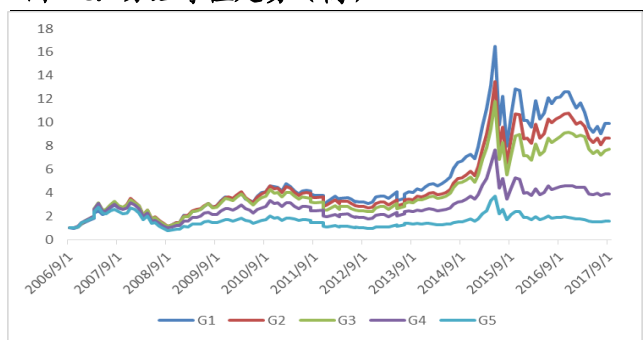
数据来源：东北证券，Wind

图 17: 多空净值走势（低）



数据来源：东北证券，Wind

图 18: 分组净值走势 (高)



数据来源: 东北证券, Wind

图 19: 多空净值走势 (高)



数据来源: 东北证券, Wind

3. 基于风格的优化

基于数据, 我们可以对现实是什么有所了解。在这一部分, 我们对组合持仓进行分析, 进而从数据角度来提升传统动量因子的表现。

3.1. 分析

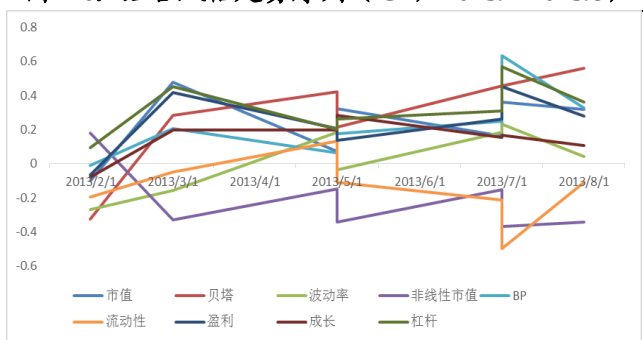
由前文图 7 可以看出, 多空净值在如下四个时期经历了一定程度的回撤: 2006.9-2007.5、2013.2-2013.8、2014.8-2015.4、2016.11-2017.5。为了解这些时间段内发生了什么, 我们对以 2013.2-2013.8 和 2016.11-2017.5 这两个时期为例, 对多头 (G1) 和空头 (G10) 的持仓风格进行分析, 结果见图 20、图 21、图 22 和图 23。同时, 我们还给出了同期风格因子收益情况, 结果见图 24 和图 25。下面依次进行分析。

2013.2-2013.8: 这一时期, 贝塔和非线性市值收益趋势走高, 波动率收益前期平稳、后期走高, 其余因子收益在这个区间内收益基本为负。对应到风格暴露, 多头 (G1): 除非线性市值和流动性外, 其余因子暴露基本为正; 空头 (G10): 在波动率和流动性上整体暴露较大, 市值暴露整体平稳, 其余暴露基本为负。从风格因子收益贡献角度来看, 空头暴露与这一时期风格收益走势较为贴合, 而多头暴露则相对偏离较大。

2016.11-2017.5: 这一时期, 流动性和波动率收益持续走低; 市值收益前期逐步走高, 后期增加较多; 盈利和 BP 收益为正。对应到风格暴露, 多头 (G1): 市值暴露为负值, 且逐渐减小; 流动性和波动率暴露持续为正; BP 暴露持续为负; 空头 (G10): 市值暴露逐渐增大, 由负转为正值, 波动率暴露逐渐减小。这一时期, 小盘效应开始失效, 而业绩估值效应开始凸显。

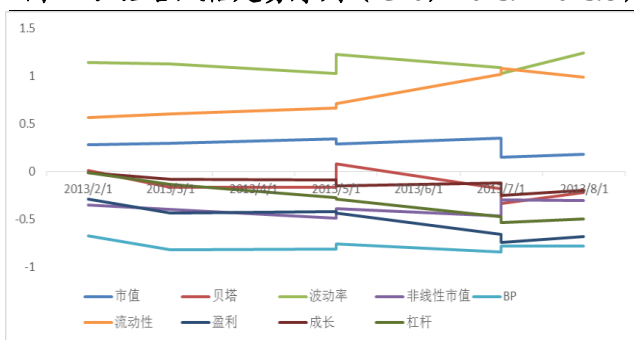
基于上述分析, 我们从收益拆分角度对导致动量因子出现回撤的原因进行了分析, 发现这些时期多头组合与风格因子偏好出现一定程度背离。最优的策略是, 我们提前知道哪些风格会带来负收益, 在构建组合时对其进行中性化, 就可以规避损失。从现实角度出发, 我们可以对风格因子特征进行分析, 对其未来一段时间的表现进行分析, 在此基础上进行优化, 进而提升多头收益表现。

图 20: 组合风格走势序列 (G1, 2013.2-2013.8)



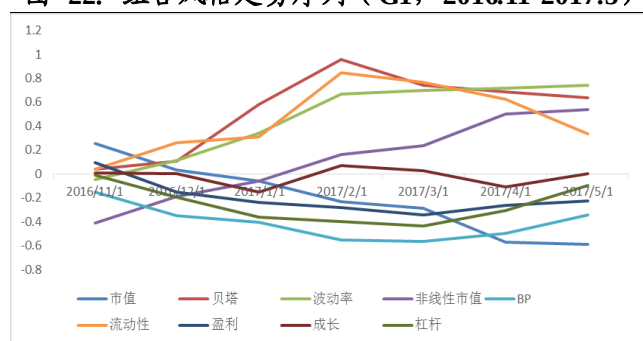
数据来源：东北证券，Wind

图 21: 组合风格走势序列 (G10, 2013.2-2013.8)



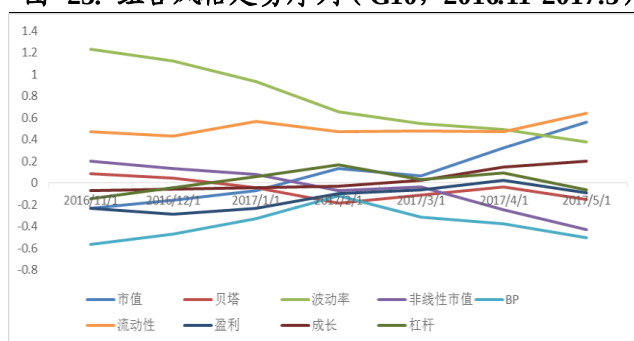
数据来源：东北证券，Wind

图 22: 组合风格走势序列 (G1, 2016.11-2017.5)



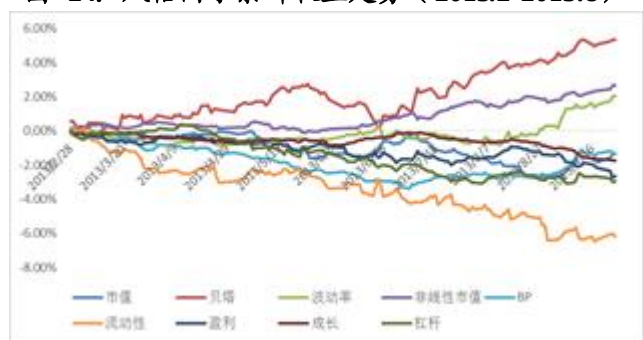
数据来源：东北证券，Wind

图 23: 组合风格走势序列 (G10, 2016.11-2017.5)



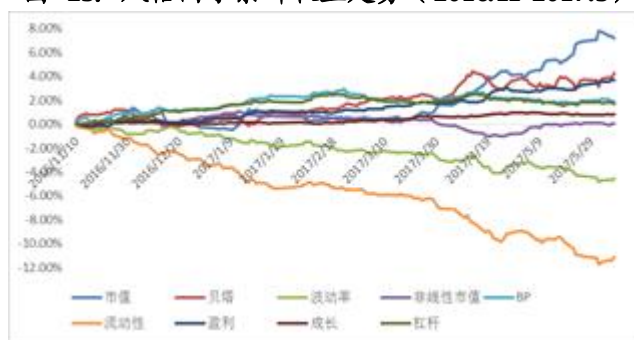
数据来源：东北证券，Wind

图 24: 风格因子累计收益走势 (2013.2-2013.8)



数据来源：东北证券，Wind

图 25: 风格因子累计收益走势 (2016.11-2017.5)



数据来源：东北证券，Wind

3.2. 风格对冲

基于上述分析分析，其中一个进行优化的方向为进行风格对冲。基于 Barra 模型，我们可以将组合收益进行拆分。在进行组合构建时，对预期未来表现较差的风格进行对冲。对于这一方向，可以从如下两个角度进行处理：

1. 风格绝对收益贡献

在 T 时刻，将过去 60 个交易日风格暴露均值作为股票风格暴露预测值，过去 20 个交易日风格因子收益均值作为收益预测值。等权计算得到股票组合在各个因子上的暴露，进而得到预测的风格因子收益贡献。在这一思路下，可以细分为两种方法：一，对冲收益贡献最低的 K 个因子（记为 M1）；二，对冲收益贡献 Sharpe 值最小的 K 个因子，即收益贡献/过去 20 个交易日因子收益的标准差（记为 M2）。

2. 风格暴露变动

在 T 时刻, 将过去 60 个交易日风格暴露均值作为股票风格暴露预测值, 等权计算得到 T 期和 T-1 期股票组合在各个因子上的暴露, 然后计算两期的暴露变动绝对值, 对冲风格变动最大的 K 个因子 (记为 M3); 对冲风格变动比例最高的 K 个因子 (记为 M4)。

在确定需对冲的目标风格之后, 我们基于如下最优化方法进行组合权重确定:

$$\begin{aligned} \text{Min } w'w \\ \text{s.t. } w'1 = 1 \\ w_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, N \\ w'X = 0 \end{aligned}$$

其中, w 为组合股票权重向量, X 为目标风格矩阵。上述方法所要做的即是对冲目标风格因子, 且使得权重偏向等权。在回测过程中, 我们对多头组合使用上述方法进行权重确定 (参数 $K=3$), 并分析其相对原始空头组合的多空净值走势。

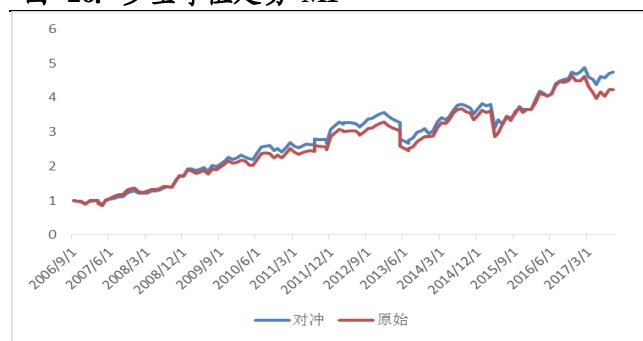
除确定 G1 组合的权重方式不同之外, 具体流程与第二部分一致。回测结果见表 4, 在图 26、图 27、图 28 和图 29 中给出了四种方式下的多空净值走势 (与原始净值进行了对比)。由表 4 可知, 从年化收益和波动率指标来看, 相比于原始结果, 均有所提升, 对应的 Sharpe、Calmar 和 Sortino 指标也有所提高。从最大回撤来看, 改进效果不大, M4 对应的结果反而有所增加。除 M4 外, 其余三种则降低了 2016.11-2017.5 区间出现的最大回撤。

表 4: 多空净值指标统计

组别	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
全部	322.30%	13.77%	18.05%	25.59%	0.763	0.538	1.195
M1	373.39%	14.94%	16.53%	25.42%	0.904	0.588	1.475
M2	373.01%	14.93%	16.46%	25.40%	0.907	0.588	1.486
M3	389.68%	15.29%	16.79%	24.50%	0.911	0.624	1.462
M4	413.40%	15.78%	17.44%	26.31%	0.905	0.600	1.490

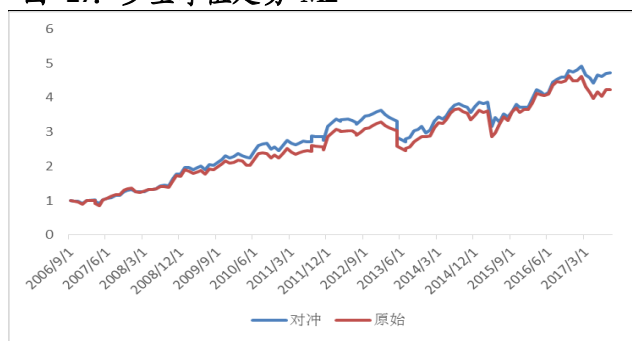
数据来源: 东北证券, WIND

图 26: 多空净值走势-M1



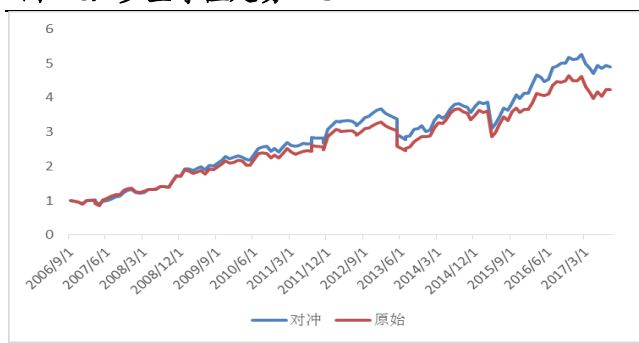
数据来源: 东北证券, Wind

图 27: 多空净值走势-M2



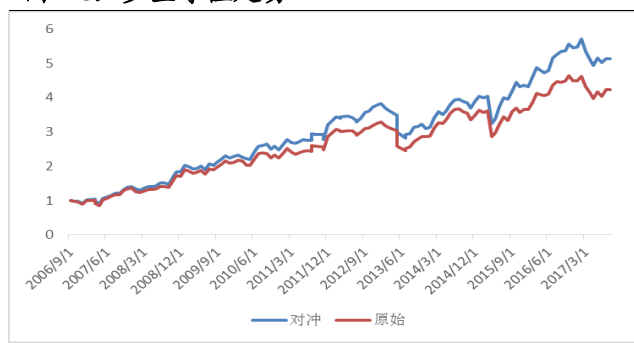
数据来源: 东北证券, Wind

图 28: 多空净值走势-M3



数据来源: 东北证券, Wind

图 29: 多空净值走势-M4



数据来源: 东北证券, Wind

3.3. 最大化预测 Sharpe

如果无法对单个风格贡献进行很好地预测, 可以从风格整体贡献角度进行分析。基于收益拆分, 可从另一个方向对结果进行优化: 每一期基于组合风格暴露预测和风格因子收益预测, 得到组合收益预测值。具体来说, 在 T 时刻, 将过去 60 个交易日风格暴露均值作为股票风格暴露预测值, 过去 20 个交易日风格因子收益均值作为收益预测值。利用过去 252 个交易日的风格因子收益序列, 计算得到因子收益方差协方差矩阵。据此, 进行如下优化:

$$\begin{aligned} \text{Max } & \frac{(w'X)f}{\sqrt{(w'X)\Omega(w'X)'}} \\ \text{s.t. } & w'1 = 1 \\ & w_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

其中 X 为风格暴露预测矩阵, f 为风格因子收益预测值, Ω 为因子收益方差协方差矩阵。

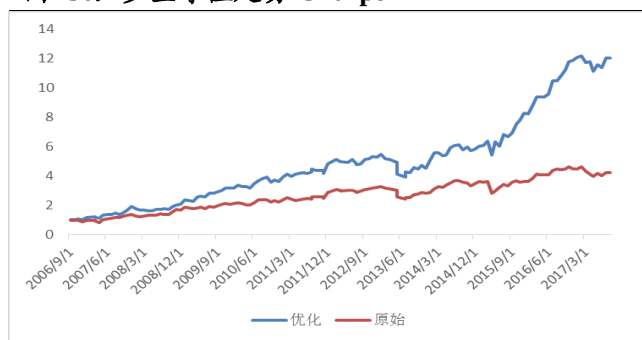
基于上述思路, 我们利用历史数据进行了回测, 结果见表 5; 净值对比见图 30 和图 31。优化组合多空年化收益为 24.94%, 最大 Sharpe 值为 1.284, 与原始方法相比有较大幅度提升; 从 Calmar 和 Sortino 指标来看, 也有较大幅度提升。从波动率指标来看, 优化组合为 19.42%, 比原始组合高 1.39%; 从最大回撤指标来看, 优化组合为 27.93, 比原始组合高 2.34%。结合图 31 来看, 优化组合在各个时期的最大回撤与原始组合基本一致, 不过在 08 年出现了较大回撤; 而在 2016.11-2017.5 区间, 最大回撤则有所减小。

表 5: 多空净值指标统计

组别	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
原始	322.30%	13.77%	18.05%	25.59%	0.763	0.538	1.195
优化	1101.97%	24.94%	19.42%	27.93%	1.284	0.893	2.430

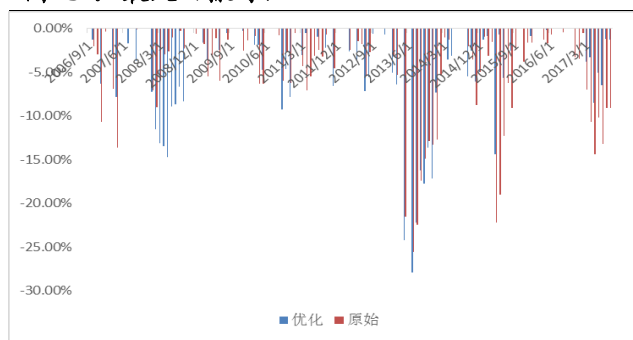
数据来源: 东北证券, WIND

图 30: 多空净值走势-Sharpe



数据来源: 东北证券, Wind

图 31: 最大回撤对比



数据来源: 东北证券, Wind

4. 总结

与市值因子一样, 动量也是最常见的选股因子之一。在本报告中, 我们首先对传统动量因子进行分析, 然后结合相关理论, 提出改进方法, 以增强其有效性。

具体来说, 我们首先对传统动量因子表现进行了回测, 发现动量因子在多数时间内表现出反转效应; 而在如下时间段出现不同程度的回撤: 2006.9-2007.5、2013.2-2013.8、2014.8-2015.4、2016.11-2017.5。为提高动量因子表现, 我们从如下两个角度进行了分析: 一, 基于理论, 对反转效应成因进行分析; 二, 基于数据, 对组合持仓特征进行分析。

从理论视角, 结合已有文献对反转效应的成因进行了分析: 动量(反转效应)的成因是投资者认知出现偏差, 对信息的解读不够及时充分。据此, 我们选取户均持股数量、机构持股比例和流动性三个指标对散户集中度进行度量, 进行分组研究。结果表明: 一, 从 IC 均值来看, 股东户均持股数越低、机构持股占比越低、流动性越高, IC 绝对值越大, 且对应的 T 值也越显著; 二, 从多空年化收益率来看, 高流动性组合为 18.03%, 低股东户均持股组合为 15.22%, 均优于原始收益率(13.77%)。从波动率来看, 与原始组合(18.05%)相比, 进行分组之后得到的 6 个组合, 波动率均有所降低; 从最大回撤来看, 与原始组合(25.60%)相比, 低股东户均持股组合最低, 为 17.66%, 其次是高流动性组合, 为 19.29%。从 Sharpe 值来看, 高流动性组合为 1.222, 与原始组合的 0.763 相比, 有显著提升。

基于数据, 我们从收益拆分角度对导致动量因子出现回撤的原因进行了分析, 可以发现这些时期多头组合与风格因子偏好出现一定程度背离。基于这一结果, 我们提出了两种优化方法: 一, 对风格收益贡献进行预测, 中性化贡献较低的风格。结果表明, 从年化收益和波动率指标来看, 相比于原始结果, 所提 4 种方法均有所提升, 对应的 Sharpe、Calmar 和 Sortino 指标也有所提高。从最大回撤来看, 其中三种方法降低了 2016.11-2017.5 区间出现的最大回撤。二, 对组合收益和风险进行预测, 进而最大化预测 Sharpe 值, 得到股票权重。优化组合多空年化收益为 24.94%, 最大 Sharpe 值为 1.284, 与原始方法相比有较大幅度提升; 从 Calmar 和 Sortino 指标来看, 也有较大幅度提升。优化组合在各个时期的最大回撤与原始组合基本一致, 不过在 08 年出现了较大回撤; 而在 2016.11-2017.5 区间, 最大回撤则有所减小。

分析师简介:

王琦: 金融工程研究助理, 英国帝国理工学院数学与金融硕士, 2016年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中所涉及的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

本报告及相关服务属于中风险(R3)等级金融产品及服务, 包括但不限于A股股票、B股股票、股票型或混合型公募基金、AA级别信用债或ABS、创新层挂牌公司股票、股票期权备兑开仓业务、股票期权保护性认沽开仓业务、银行非保本型理财产品及相关服务。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 729 号	200127
中国深圳市南山区大冲商务中心 1 栋 2 号楼 24D	518000

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
华东地区机构销售			
袁颖 (总监)	021-20361100	13621693507	yuanying@nesc.cn
王一	021-20361267	13761867866	wangyi@nesc.cn
王博	021-20361111	13761500624	wangbo@nesc.cn
李寅	021-20361229	15221688595	liyin@nesc.cn
杨涛	021-20361106	18601722659	yangtao@nesc.cn
刘睿	021-20361112	13120728563	liurui@nesc.cn
阮敏	021-20361121	13564972909	ruanmin@nesc.cn
李喆莹	021-20361101	13641900351	lizy@nesc.cn
李流奇	021-20361102	13120758587	lilq@nesc.cn
齐健	021-20361258	18221628116	qijian@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
夏一然	010-58034561	15811140346	xiayiran@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
金婷	010-58034559	13439651862	jinting@nesc.cn
华南地区机构销售			
邱晓星 (总监)	0755-33975865	18664579712	qiuxx@nesc.cn
刘璇	0755-33975865	18938029743	liu-xuan@nesc.cn
王之明	0755-33975865	15999555916	wangzm@nesc.cn
林钰乔	0755-33975865	13662669201	linyq@nesc.cn
周逸群	0755-33975865	18682251183	zhouyq@nesc.cn